



پروژه نهایی درس کنترل زمان حقیقی

استاد مربوطه:

دکتر هادی عزمی

دانشجو:

فرهنگ محتاط

مرداد 1405

Adaptive Second-Order Sliding-Mode Fault-Tolerant Control of a Heat Recovery Steam Generator Boiler in Combined-Cycle Power Plants

چکیده

دیگ‌های Heat Recovery Steam Generator از جمله زیرسیستم‌های حیاتی در نیروگاه‌های سیکل ترکیبی هستند. عملکرد این دیگ‌ها با کوپلینگ شدید چندمتغیره، دینامیک غیرحداقل‌فاز در سطح درام، عدم قطعیت پارامتری، اغتشاشات خارجی و احتمال بروز خطا در عملگرها و حسگرها همراه است. هدف اصلی کنترل، تنظیم drum pressure و drum water level و در عین حال حفظ پایداری و ردیابی رفتار مرجع مطلوب در شرایط عادی و خطا است. در این گزارش، یک چارچوب کنترل-fault-tolerant مبتنی بر model reference ارائه می‌شود که از یک کنترل‌کننده second-order sliding-mode با سطح لغزش PID استفاده می‌کند. مدل دیگ بر اساس موازنه‌های جرم و انرژی به دست آمده و سپس حول یک نقطه کاری نامی خطی‌سازی شده است. یک reference model برای تعیین رفتار حلقه بسته مطلوب معرفی می‌شود. یک سیستم خطای کمکی از طریق یک تبدیل model-following ساخته می‌شود و یک سطح لغزش PID برای شکل‌دهی پاسخ گذرا و حذف خطای حالت پایدار طراحی می‌گردد. سپس یک کنترل‌کننده second-order sliding-mode به کار می‌رود تا هم sliding variable و هم مشتق مرتبه اول آن به صفر میل کنند؛ این امر باعث کاهش chattering و حفظ robustness می‌شود. کران بالای عدم قطعیت‌های تجمعی، شامل خطاها و اغتشاش‌ها، به صورت تطبیقی تخمین زده می‌شود. کنترل‌کننده در محیط MATLAB/Simulink پیاده‌سازی شده و در سناریوهای nominal regulation، ردیابی مرجع متناوب، خطای input-matrix و خطای output-matrix ارزیابی شده است. نتایج عددی نشان می‌دهند که مدل خطی‌سازی شده دیگ به صورت marginally unstable است و یک قطب ناپایدار نزدیک 0.0833 دارد. شرط output matching به طور دقیق برقرار است، اما residualهای مربوط به state matching و input matching ناصفر هستند. ماتریس sliding-control دارای rank کامل است اما condition number بسیار بزرگی دارد. با وجود این حساسیت‌های عددی، شبیه‌سازی‌های حلقه بسته پایدار کار کرده و عملکرد ردیابی و fault-tolerance قابل قبولی نشان می‌دهند. نتایج بیانگر آن است که معماری کنترلی پیشنهاد شده برای توسعه بیشتر در کاربرد کنترل دیگ‌های صنعتی مناسب است.

Keywords: Heat Recovery Steam Generator, boiler control, fault-tolerant control, second-order sliding-mode control, PID sliding surface, model reference adaptive control, combined-cycle power plant.

Symbol	Description	y_m	Reference-model output vector
A	System matrix of the linearized boiler	z	Auxiliary tracking-error state
A_m	Reference-model system matrix	p	Drum pressure
B	Input matrix of the linearized boiler	l	Drum water level
B_m	Reference-model input matrix	q_f	Feedwater mass flow rate
C	Output matrix of the linearized boiler	q_s	Steam mass flow rate
C_m	Reference-model output matrix	Q	Heat flow rate supplied to the risers
D	Direct feedthrough matrix	V_{wt}	Total water volume
F	Lumped perturbation	V_{sd}	Steam volume in drum
G	Model-following state-mapping matrix	V_{wd}	Water volume in drum
H	Feedforward matrix from reference-model states	V_r	Riser volume
M	Feedforward matrix from reference-model inputs	V_{dc}	Downcomer volume
K_P	Proportional gain matrix of PID sliding surface	A_d	Drum cross-sectional area
K_I	Integral gain matrix of PID sliding surface	α_r	Steam-water mass fraction in riser
K_D	Derivative gain matrix of PID sliding surface	α_v	Steam volume fraction
K_S	Sliding-surface damping matrix	ρ_w	Water density
S	Sliding variable	ρ_s	Steam density
u	Control input vector	h_w	Water enthalpy
u_m	Reference-model input vector	h_s	Steam enthalpy
v	Auxiliary sliding-mode control input	h_f	Feedwater enthalpy
x	Boiler state vector	h_c	Condensation enthalpy
x_m	Reference-model state vector	T_d	Residence time
y	Boiler output vector	γ	Sliding-mode switching constant

مقدمه

نیروگاه‌های سیکل ترکیبی به دلیل بازده حرارتی بالا، انعطاف عملیاتی و قابلیت مناسب در دنبال کردن بار، در تولید انرژی مدرن به طور گسترده استفاده می‌شوند. در این نیروگاه‌ها، دیگ Heat Recovery Steam Generator انرژی حرارتی حاصل از گاز خروجی توربین گازی را بازیابی کرده و برای تولید بخار جهت توربین بخار استفاده می‌کند. بنابراین، دیگ به عنوان یک عنصر کوپل کننده میان سیکل توربین گازی و سیکل توربین بخار عمل می‌کند. عملکرد پایدار دیگ برای بازده نیروگاه، حفاظت از تجهیزات و کیفیت توان اهمیت اساسی دارد.

کنترل دیگ‌های Heat Recovery Steam Generator از نظر فنی دشوار است. دیگ یک فرآیند چندمتغیره است که در آن drum pressure ، heat input ، steam flow و drum water level با یکدیگر کوپلینگ قوی دارند. کنترل drum level به دلیل پدیده shrink-and-swell به ویژه دشوار است. هنگامی که تقاضای بخار افزایش می‌یابد، فشار درام کاهش پیدا می‌کند و حباب‌های بخار زیر سطح مایع منبسط می‌شوند. این پدیده ممکن است باعث شود سطح اندازه‌گیری شده به طور موقت افزایش یابد، حتی اگر جرم آب داخل درام در حال کاهش باشد. رفتار معکوس هنگام کاهش تقاضای بخار نیز رخ می‌دهد. این رفتار non-minimum-phase باعث می‌شود کنترل کننده‌های تک حلقه‌ای متعارف برای شرایط کاری سخت کافی نباشند.

علاوه بر پیچیدگی مدل و غیرخطی بودن فرآیند، دیگ‌های صنعتی در معرض خطا نیز هستند. عملگرها ممکن است دچار افت عملکرد، اشباع یا کاهش اثر شوند. حسگرها ممکن است دچار drift ، bias یا خرابی جزئی شوند. اغتشاشات خارجی و تغییرات پارامتری نیز اجتناب ناپذیرند. اگر چنین خطاهایی جبران نشوند، ممکن است عملکرد حلقه بسته غیرقابل قبول شده یا حتی ناپایداری رخ دهد. بنابراین، $\text{fault-tolerant control}$ برای سیستم‌های دیگ اهمیت عملی زیادی دارد.

سیستم‌های $\text{fault-tolerant control}$ را می‌توان به طور کلی به دو دسته active و passive تقسیم کرد. روش‌های $\text{passive fault-tolerant}$ بر یک کنترل کننده robust ثابت تکیه دارند که برای تحمل کلاسی از خطاها طراحی شده است و نیازی به بازپیکربندی آنلایین ندارد. روش‌های $\text{active fault-tolerant}$ کنترل کننده را بر اساس fault detection ، isolation ، estimation یا تطبیق آنلایین بازپیکربندی می‌کنند. در این کار، یک رویکرد robust adaptive فعال به کار گرفته شده است که در آن کنترل کننده به صورت پیوسته کران عدم قطعیت‌های تجمعی را تخمین می‌زند و تلاش کنترلی switching را متناسب با آن تنظیم می‌کند.

$\text{Sliding-mode control}$ به دلیل پاسخ سریع و robustness در برابر $\text{matched uncertainties}$ برای این مسئله مناسب است. با این حال، $\text{sliding-mode control}$ مرتبه اول معمولی اغلب chattering با فرکانس بالا تولید می‌کند که برای عملگرها و شیرهای صنعتی نامطلوب است. $\text{Second-order sliding-mode control}$ با تحمیل هم‌زمان همگرایی

sliding variable و مشتق مرتبه اول آن، chattering را کاهش می‌دهد. این امر باعث می‌شود سیگنال کنترلی هموارتر شده و در عین حال robustness حفظ شود.

مهم‌ترین مطالعات کار شده در این مطالعه گسترده عبارت‌اند از:

1. ارائه توصیف دقیق دینامیک دیگ Heat Recovery Steam Generator و مدل state-space خطی‌سازی شده آن.

2. ارائه معماری کنترل model reference adaptive که می‌تواند تفاوت تعداد state‌ها بین دیگ و reference model را مدیریت کند.

3. طراحی کنترل‌کننده fault-tolerant مبتنی بر second-order sliding-mode با سطح لغزش PID و تخمین تطبیقی کران عدم قطعیت.

4. ارائه چارچوب پیاده‌سازی حرفه‌ای در MATLAB/Simulink برای شبیه‌سازی و عیب‌یابی عددی.

5. ارزیابی عددی پایداری open-loop، مدل‌یابی model-following، condition number، ماتریس sliding و عملکرد fault-tolerance.

6. بحث انتقادی درباره محدودیت‌های پیاده‌سازی و ارائه پیشنهادهای کاربردی برای بهبودهای آینده.

ساختار ادامه گزارش به این صورت است. در بخش 2 دینامیک دیگ ارائه می‌شود. در بخش 3 مسئله کنترل fault-tolerant فرمول‌بندی می‌شود. در بخش 4 کنترل‌کننده second-order sliding-mode توسعه داده می‌شود. در بخش 5 معماری پیاده‌سازی در MATLAB/Simulink توضیح داده می‌شود. در بخش 6 سناریوهای شبیه‌سازی ارائه می‌شوند. در بخش 7 نتایج عددی و حلقه بسته بحث می‌شوند. در بخش 8 محدودیت‌ها و توصیه‌ها ذکر می‌شوند. در بخش 9 نتیجه‌گیری ارائه می‌شود.

مدل دینامیکی دیگ بخار بازیاب حرارت

تنظیمات فرآیند

دیگ Heat Recovery Steam Generator شامل steam drum، mud drum، riser، downcomer، و ورودی feedwater و خروجی steam است. حرارت داده‌شده به riser باعث جوشش و تولید بخار می‌شود. آب از طریق downcomer به سمت پایین جریان می‌یابد و به دلیل گردش طبیعی از طریق riser به سمت بالا بازمی‌گردد. بخار در درام جدا شده و به superheater و توربین بخار فرستاده می‌شود.

سطح درام باید در یک محدوده امن نگهداری شود. اگر سطح خیلی پایین باشد، سطوح حرارتی ممکن است بدون پوشش آب مانده و بیش از حد داغ شوند. اگر سطح خیلی بالا باشد، ممکن است قطرات آب به توربین بخار وارد شده و باعث خوردگی و آسیب مکانیکی شوند. فشار درام نیز باید تنظیم شود، زیرا بر تولید بخار، ورودی توربین و تنش‌های حرارتی دیگر اثر می‌گذارد.

ورودی‌های اصلی قابل دستکاری عبارت‌اند از:

$$u = [q_f \quad q_s \quad Q]^T,$$

که در آن q_f دبی جرمی feedwater، q_s دبی جرمی steam و Q نرخ جریان حرارت داده‌شده به riserها است.

خروجی‌های اصلی تحت کنترل عبارت‌اند از:

$$y = [l \quad p]^T,$$

که در آن l سطح آب درام و p فشار درام است.

موازنه‌های جرم و انرژی کل

مدل برای گرفتن دینامیک غالب از موازنه‌های جرم و انرژی کلی استفاده می‌کند. موازنه جرم کل به صورت زیر است:

$$\frac{d}{dt}(\rho_s V_{st} + \rho_w V_{wt}) = q_f - q_s, \quad (1)$$

که در آن ρ_s چگالی بخار، ρ_w چگالی آب، V_{st} حجم کل بخار و V_{wt} حجم کل آب است.

موازنه انرژی کلی ابتدا بر حسب internal energy نوشته می‌شود:

$$\frac{d}{dt}(\rho_s u_s V_{st} + \rho_w u_w V_{wt} + m_t c_p t_m) = Q + q_f h_f - q_s h_s. \quad (2)$$

با استفاده از رابطه ترمودینامیکی

$$u = h - \frac{p}{\rho}, \quad (3)$$

موازنه انرژی را می‌توان بر حسب آنتالپی به صورت زیر بازنویسی کرد:

$$\frac{d}{dt}(\rho_s h_s V_{st} + \rho_w h_w V_{wt} + p V_t + m_t c_p t_m) = Q + q_f h_f - q_s h_s, \quad (4)$$

که در آن

$$V_t = V_{st} + V_{wt}. \quad (5)$$

دمای فلز و دمای اشباع توابعی از فشار هستند. بنابراین، مدل شامل توابع ترمودینامیکی غیرخطی است که باید با استفاده از steam-table data یا تقریب‌های مناسب ارزیابی شوند.

متغیرهای حالت

یک نمایش فضا-حالت با استفاده از چهار متغیر حالت به دست می‌آید:

1. حجم کل آب، V_{wt} .

2. فشار درام، p .

3. کسر جرمی بخار-آب در riserها، α_r .

4. حجم بخار در درام، V_{sd} .

این متغیرها ذخیره جرم، انرژی و مومنتوم در دیگ را نشان می‌دهند. در پیاده‌سازی استفاده‌شده در این مطالعه، بردار حالت به صورت زیر در نظر گرفته شده است:

$$x = [V_{wt} \quad p \quad \alpha_r \quad V_{sd}]^T. \quad (6)$$

این ترتیب با ماتریس‌های عددی استفاده‌شده در محیط شبیه‌سازی سازگار است.

سطح آب درام و پدیده ی shrink-and-swell

سطح درام به صورت زیر داده می‌شود:

$$l = \frac{V_{sd} + V_{wd}}{A_d} = l_w + l_s, \quad (7)$$

که در آن

$$l_w = \frac{V_{wd}}{A_d}, \quad l_s = \frac{V_{sd}}{A_d}. \quad (8)$$

حجم آب در درام به صورت زیر است:

$$V_{wd} = V_{wt} - V_{dc} - (1 - \alpha_v)V_r. \quad (9)$$

کسر حجمی بخار به صورت زیر است:

$$\alpha_v = \frac{\rho_w}{\rho_w - \rho_s} \left[1 - \frac{\rho_s}{(\rho_w - \rho_s)\alpha_r} \ln \left(1 + \frac{\rho_w - \rho_s}{\rho_s} \alpha_r \right) \right]. \quad (10)$$

زمان ماندت به صورت زیر است:

$$T_d = \frac{\rho_s V_{sd}^0}{q_{sd}}, \quad (11)$$

و دبی جرمی downcomer در رابطه زیر صدق می کند:

$$0.5kq_{dc}^2 = \rho_w A_{dc}(\rho_w - \rho_s)g\alpha_v V_r. \quad (12)$$

توزیع مجدد بخار و آب در حلقه drum-riser-downcomer باعث پدیده shrink-and-swell می شود. این پدیده منبع اصلی رفتار نامینیموم فاز در دینامیک سطح درام است.

نمایش فضای-حالت غیر خطی

مدل غیر خطی state-space را می توان به فرم کلی زیر نوشت:

$$\dot{x} = f(x, u), \quad (13)$$

$$y = g(x, u). \quad (14)$$

یک فرم differential-algebraic از مدل به صورت زیر است:

$$e_{11}\dot{V}_{wt} + e_{12}\dot{p} = q_f - q_s, \quad (15a)$$

$$e_{12}\dot{V}_{wt} + e_{22}\dot{p} = Q + q_f h_f - q_s h_s, \quad (15b)$$

$$e_{32}\dot{p} + e_{33}\dot{\alpha}_r = Q - \alpha_r h_c q_{dc}, \quad (15c)$$

$$e_{42}\dot{p} + e_{43}\dot{\alpha}_r + e_{44}\dot{V}_{sd} = \frac{\rho_s}{T_d}(V_{sd}^0 - V_{sd}) + \frac{h_f - h_w}{h_c} q_f. \quad (15d)$$

ضرایب e_{ij} توابع غیر خطی از فشار، چگالی، آنتالپی و مشتقات steam-table هستند. جزئیات دقیق این ضرایب برای مطالعه شبیه سازی خطی ضروری نیست، زیرا طراحی کنترل کننده روی مدل خطی سازی شده انجام می شود.

تقریب های خواص جدول بخار

برای شبیه سازی، خواص steam-table با توابع درجه دوم حول ناحیه کاری نامی تقریب زده می شوند. یک تقریب معمول به صورت زیر است:

$$h_s = a_{01} + (a_{11} + a_{21}(p - 10))(p - 10), \quad (16a)$$

$$\rho_s = a_{02} + (a_{12} + a_{22}(p - 10))(p - 10), \quad (16b)$$

$$h_w = a_{03} + (a_{13} + a_{23}(p - 10))(p - 10), \quad (16c)$$

$$\rho_w = a_{04} + (a_{14} + a_{24}(p - 10))(p - 10), \quad (16d)$$

$$c_p = a_{06} + a_{16}(p - 10). \quad (16e)$$

ضرایب به گونه‌ای انتخاب می‌شوند که رفتار steam-table را در ناحیه کاری تقریب بزنند.

پارامترهای بویلر

پارامترهای دیگر مربوط به یک نیروگاه سیکل ترکیبی MW 160 هستند. مقادیر اصلی در Table 1 آمده است.

Table 1			
Parameter	Value	Parameter	Value
Drum volume, V_d	40 m^3	Riser mass, m_r	160000 kg
Riser volume, V_r	37 m^3	Friction coefficient, k	25
Downcomer volume, V_{dc}	11 m^3	Empirical parameter, b	0.3
Drum area, A_d	20 m^2	Residence time, T_d	12 s
Total metal mass, m_t	300000 kg		

خطی‌سازی حول نقطه کاری نامی

برای طراحی کنترل‌کننده، مدل غیرخطی حول نقطه کاری نامی خطی‌سازی می‌شود. متغیرهای انحراف به صورت زیر تعریف می‌شوند:

$$\Delta x = x - x_0, \Delta u = u - u_0, \Delta y = y - y_0. \quad (17)$$

مقادیر نامی state ها تقریباً به صورت زیر است:

$$x_0 = [57.5 \quad 8.5 \quad 0.051 \quad 4.8]^T. \quad (18)$$

مقادیر نامی ورودی‌ها به صورت زیر است:

$$u_0 = [32.00147798 \quad 32.00147798 \quad 80.40437506 \times 10^6]^T. \quad (19)$$

مقادیر نامی خروجی‌ها به صورت زیر است:

$$y_0 = [1.2089 \quad 1]^T. \quad (20)$$

مدل انحراف خطی به صورت زیر است:

$$\Delta \dot{x} = A\Delta x + B\Delta u, \quad (21)$$

$$\Delta y = C\Delta x + D\Delta u. \quad (22)$$

ماتریس‌های استفاده‌شده در پیاده‌سازی به صورت زیر هستند:

$$A = \begin{bmatrix} 3.7451 \times 10^{-15} & 7.6548 \times 10^{-6} & 0 & 0 \\ -4.0887 \times 10^{-6} & -6.5527 \times 10^{-2} & 0 & 0 \\ 2.3773 \times 10^{-6} & 5.9026 \times 10^{-4} & -0.1426 & 0 \\ -8.1593 \times 10^{-14} & -5.5355 \times 10^{-2} & 18.216 & 0.08333 \end{bmatrix}, \quad (23)$$

$$B = \begin{bmatrix} 0.0015 & -0.0015 & -6.9678 \times 10^{-12} \\ -5.9548 \times 10^{-5} & -9.0316 \times 10^{-5} & 5.9647 \times 10^{-11} \\ 3.4622 \times 10^{-5} & 5.2512 \times 10^{-5} & 3.2492 \times 10^{-11} \\ -0.0167 & 0.0239 & -1.0733 \times 10^{-9} \end{bmatrix}, \quad (24)$$

$$C = \begin{bmatrix} 0.0500 & -0.0484 & 6.7129 & 0.0500 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad (25)$$

$$D = 0_{2 \times 3}. \quad (26)$$

مدل خطی‌سازی شده تنها در همسایگی نقطه کاری نامی معتبر است. برای گذارهای بزرگ یا عملیات startup باید از مدل غیرخطی استفاده شود.

فرمول بندی مسیله‌ی FTC

پلنت خطادار دارای عدم قطعیت

دیگ به صورت یک سیستم خطی دارای عدم قطعیت مدل‌سازی می‌شود:

$$\dot{x}(t) = [A + \Delta A(w_1(t))]x(t) + [B + \Delta B(w_2(t))]u(t) + D(w_3(t)), \quad (27)$$

$$y(t) = Cx(t). \quad (28)$$

در اینجا:

- ΔA عدم قطعیت در ماتریکس سیستم را نشان می‌دهد.
- ΔB عدم قطعیت در ماتریس ورودی یا actuator fault را نشان می‌دهد.
- $D(w_3)$ اغتشاش خارجی یا دینامیک مدل سازی نشده را نشان می‌دهد.
- w_3, w_2, w_1 سیگنال‌های عدم قطعیت قابل اندازه‌گیری هستند که در مجموعه‌های فشرده مقادیر می‌گیرند.

فرض می‌شود عدم قطعیت‌ها به فرم matched بیان شوند:

$$\Delta A = BX_A, \Delta B = BX_B, D = BX_D. \quad (29)$$

در نتیجه، سیستم را می‌توان به صورت زیر نوشت:

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) + BF(w_1' w_2' w_3' x' t), \quad (30)$$

که در آن

$$F = X_A + X_B + X_D \quad (31)$$

lumped perturbation نامیده می‌شود.

مدل مرجع

رفتار حلقه بسته مطلوب با مدل مرجع مشخص می‌شود:

$$\dot{x}_m(t) = A_m x_m(t) + B_m u_m(t), \quad (32)$$

$$y_m(t) = C_m x_m(t). \quad (33)$$

مدل مرجع انتخاب شده به صورت زیر است:

$$A_m = \begin{bmatrix} -0.01 & 0 & 0 \\ 0 & -0.02 & 0 \\ 0 & 0 & -0.03 \end{bmatrix}, \quad (34)$$

$$B_m = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad (35)$$

$$C_m = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}. \quad (36)$$

مدل مرجع دارای سه استی و دو خروجی است. مدل دیگ دارای چهار استی و دو خروجی است. این تفاوت در تعداد استیتها در معماری کنترلی پیشنهاد شده مجاز است به شرط آنکه ابعاد خروجی‌ها سازگار باشند.

تبدیل model-following

کنترل کننده فرض می کند ماتریس های ثابت زیر وجود دارند:

$$G \in \mathbb{R}^{4 \times 3}, H \in \mathbb{R}^{3 \times 3}, M \in \mathbb{R}^{3 \times 3}, \quad (37)$$

به گونه ای که روابط زیر برقرار باشند:

$$AG + BH = GA_m, \quad (38a)$$

$$CG = C_m, \quad (38b)$$

$$BM = GB_m. \quad (38c)$$

این روابط را می توان به فرم فشرده ماتریسی به صورت زیر نوشت:

$$\begin{bmatrix} A & B & 0 \\ C & 0 & 0 \\ 0 & 0 & B \end{bmatrix} \begin{bmatrix} G \\ H \\ M \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} GA_m \\ C_m \\ GB_m \end{bmatrix}. \quad (39)$$

سیگنال کنترالی به صورت زیر انتخاب می شود:

$$u(t) = Hx_m(t) + Mu_m(t) + v(t), \quad (40)$$

که در آن $v(t)$ ورودی کمکی sliding-mod است.

سیستم خطای کمکی

خطای حالت کمکی به صورت زیر تعریف می شود:

$$z(t) = x(t) - Gx_m(t). \quad (41)$$

با گرفتن مشتق زمانی و اعمال روابط model-following، رابطه زیر به دست می آید:

$$\dot{z}(t) = Az(t) + Bv(t) + B\tilde{F}, \quad (42)$$

که در آن $\tilde{F}$ عدمقطعیت تجمعی بیان شده بر حسب خطای کمکی است.

خطای ردیابی خروجی به صورت زیر است:

$$y(t) - y_m(t) = Cx(t) - C_mx_m(t). \quad (43)$$

با استفاده از $CG = C_m$ داریم:

$$y(t) - y_m(t) = Cz(t). \quad (44)$$

بنابراین، اگر

$$z(t) \rightarrow 0, \quad (45)$$

آنگاه

$$y(t) - y_m(t) \rightarrow 0. \quad (46)$$

در نتیجه، مسئله ردیابی خروجی به مسئله پایداری سیستم خطای کمکی تبدیل می‌شود.

4. Second-Order PID Sliding-Mode Fault-Tolerant Controller

سطح sliding PID

برای بهبود پاسخ گذرا و دقت حالت پایدار، یک سطح لغزش PID انتخاب شده است. سطح لغزش به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$\dot{S}(t) + K_S S(t) = K_P z(t) + K_I \int_0^t z(\tau) d\tau + K_D \dot{z}(t). \quad (47)$$

پارامترهای سطح لغزش استفاده‌شده در طراحی به صورت زیر هستند:

$$K_P = \begin{bmatrix} 1.3731 & 0 & 0 & 1.3731 \\ 0 & 1.3731 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1.3731 & 0 \end{bmatrix}, \quad (48)$$

$$K_I = \begin{bmatrix} 2.6355 & 0 & 0 & 2.6355 \\ 0 & 2.6355 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2.6355 & 0 \end{bmatrix}, \quad (49)$$

$$K_D = \begin{bmatrix} 0.0691 & 0 & 0 & 0.0691 \\ 0 & 0.0691 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0.0691 & 0 \end{bmatrix}, \quad (50)$$

$$K_S = 1.48I_3. \quad (51)$$

جمله انتگرالی خطای حالت پایدار را کاهش می‌دهد. جمله مشتقی **damping** را بهبود می‌دهد. جمله متناسب تصحیح مستقیم خطا را انجام می‌دهد. ماتریس K_S به دینامیک سطح لغزش **damping** اضافه می‌کند.

کنترل کننده Fault-Tolerant مبتنی بر Second-Order PID Sliding-Mode

کنترل کننده به گونه ای طراحی شده است که شرایط زیر برقرار شود:

$$S(t) \rightarrow 0, \dot{S}(t) \rightarrow 0. \quad (52)$$

این شرط sliding مرتبه دوم است. این روش نسبت به sliding-mode control مرتبه اول chattering کمتری دارد.

ورودی کمکی کنترلی به دو بخش تجزیه می شود:

$$v(t) = v_{eq}(t) + v_{sw}(t), \quad (53)$$

که در آن v_{eq} کنترل معادل و v_{sw} کنترل switching است.

کنترل معادل

با مشتق گیری از سطح لغزش، رابطه زیر به دست می آید:

$$\ddot{S}(t) + K_S \dot{S}(t) = K_P \dot{z}(t) + K_I z(t) + K_D \ddot{z}(t). \quad (54)$$

از دینامیک خطای کمکی داریم:

$$\ddot{z}(t) = A\dot{z}(t) + B\dot{v}(t) + B\ddot{F}. \quad (55)$$

برای سیستم نامی، یعنی زمانی که $\ddot{F} = 0$ است، کنترل معادل طوری انتخاب می شود که

$$\ddot{S} = 0. \quad (56)$$

کنترل معادل را می توان به فرم انتگرالی به صورت زیر نوشت:

$$v_{eq}(t) = (K_D B)^{-1} \int [K_S \dot{S} - K_P \dot{z} - K_I z - K_D A \dot{z}] dt. \quad (57)$$

این فرم انتگرالی برای پیاده سازی مناسب است، زیرا از مشتق گیری مستقیم سیگنال کنترلی جلوگیری می کند.

کنترل switching

کنترل switching ایده آل به صورت زیر است:

$$v_{sw}(t) = \int [G_s S - (\gamma + h) \text{sign}(\dot{S})] dt, \quad (58)$$

که در آن G_s یک ماتریس negative definite. $\gamma > 0$ یک ثابت طراحی و

$$h = b + r \| \dot{z} \|. \quad (59)$$

ثابت‌های b و r پارامترهای مثبت و نامعلوم هستند. این پارامترها به صورت تطبیقی تخمین زده می‌شوند.

برای کاهش chattering، تابع discontinuous sign با یک boundary layer از نوع hyperbolic tangent جایگزین می‌شود:

$$v_{sw}(t) = \int \left[G_s S - (\gamma + \hat{h}) \tanh\left(\frac{\dot{S}}{B_l}\right) \right] dt, \quad (60)$$

که در آن

$$\hat{h} = \hat{b} + \hat{r} \| \dot{z} \|. \quad (61)$$

ضخامت boundary layer یعنی B_l مصالحه بین کاهش chattering و دقت ردیابی را تعیین می‌کند. در شبیه‌سازی پیاده‌سازی شده، $B_l = 10^{-3}$ انتخاب شده است.

قوانین تخمین تطبیقی

پارامترهای نامعلوم b و r به صورت آنلاین تخمین زده می‌شوند. فرض کنید $\hat{b}$ و $\hat{r}$ تخمین این پارامترها باشند. خطاهای تخمین به صورت زیر هستند:

$$\tilde{b} = \hat{b} - b, \quad \tilde{r} = \hat{r} - r. \quad (62)$$

یک ساختار عملی برای قوانین تطبیق به صورت زیر است:

$$\dot{\hat{b}} = \alpha_0 | \dot{S} |, \quad (63a)$$

$$\dot{\hat{r}} = \alpha_1 | \dot{S} | \| \dot{z} \|. \quad (63b)$$

gainهای تطبیق به صورت زیر انتخاب شده‌اند:

$$\alpha_0 = 8.0314, \quad \alpha_1 = 1.4713, \quad (64)$$

و

$$\gamma = 0.0013. \quad (65)$$

تخمین تطبیقی $\hat{h}$ در قانون switching استفاده می‌شود. این سازوکار به کنترل‌کننده اجازه می‌دهد در صورت وقوع خطا یا اغتشاش، robustness را افزایش دهد و در شرایط عادی از تلاش کنترلی اضافی پرهیز کند.

آنالیز پایداری

تابع Lyapunov کاندید به صورت زیر در نظر گرفته می‌شود:

$$V(t) = \frac{1}{2} S^T S + \frac{1}{2} \dot{S}^T \dot{S} + \frac{1}{2\alpha_0} \tilde{b}^2 + \frac{1}{2\alpha_1} \tilde{r}^2. \quad (66)$$

با گرفتن مشتق زمانی و جایگذاری دینامیک sliding، داریم:

$$\dot{V}(t) = \dot{S}^T S + \dot{S}^T \ddot{S} + \frac{1}{\alpha_0} \tilde{b} \dot{\tilde{b}} + \frac{1}{\alpha_1} \tilde{r} \dot{\tilde{r}}. \quad (67)$$

با استفاده از قانون مد لغزشی مرتبه دوم و قوانین تطبیق، می‌توان نشان داد که

$$\dot{V}(t) \leq 0, \quad (68)$$

مشروط بر آنکه شرایط ماتریسی sliding برقرار باشند. بنابراین، سیستم خطای کمکی asymptotically stable است و خطای ردیابی خروجی به صفر میل می‌کند.

یکی از شرایط مهم این است که nonsingular $K_D B$ باشد و ماتریس switching با علامت مناسب انتخاب شود. در پیاده‌سازی حاضر، شرط زیر بررسی می‌شود:

$$1 + \lambda_{\max}(K_D B G_s) \geq 0. \quad (69)$$

پیاده‌سازی MATLAB/Simulink

در این بخش معماری پیاده‌سازی در یک محیط شبیه‌سازی توضیح داده می‌شود. تمام source code در اینجا آورده نشده است؛ در عوض، ساختار و انتخاب‌های مهندسی توضیح داده می‌شوند.

معماری شبیه‌سازی

پیاده‌سازی از یک اسکریپت MATLAB برای مقداردهی اولیه و یک مدل Simulink برای شبیه‌سازی دینامیکی تشکیل شده است. محیط MATLAB ماتریس‌های plant، ماتریس‌های مدل مرجع، پارامترهای کنترل‌کننده، ماتریس‌های خطا و پرچم‌های

شبیه‌سازی را مقداردهی می‌کند. مدل Simulink شبیه‌سازی دینامیکی را انجام می‌دهد و سیگنال‌های لاگ‌شده را به workspace بازمی‌گرداند.

ماژول‌های اصلی پیاده‌سازی عبارت‌اند از:

1. ماژول مقداردهی اولیه plant.
2. ماژول reference model.
3. ماژول ماتریس‌های model-following.
4. ماژول sliding-mode controller.
5. ماژول adaptive estimation.
6. ماژول fault injection.
7. ماژول data logging و visualization.

این معماری ماژولار اجازه می‌دهد سناریوهای مختلف خطا تنها با تغییر تعداد کمی متغیر workspace اجرا شوند.

مقداردهی اولیه Plant و Reference Model

مدل خطی‌سازی شده دیگ با ماتریس‌های A, B, C و D مقداردهی می‌شود. ماتریس direct feedthrough صفر است. چون مدل بر حسب متغیرهای انحراف بیان شده است، شرایط اولیه نامی به صورت زیر انتخاب می‌شود:

$$x(0) = 0. \quad (70)$$

مقادیر فیزیکی نقطه کاری برای پردازش بعدی نگهداری می‌شوند:

$$x_{\text{physical}} = x_0 + \Delta x, \quad (71)$$

$$u_{\text{physical}} = u_0 + \Delta u, \quad (72)$$

$$y_{\text{physical}} = y_0 + \Delta y. \quad (73)$$

مدل مرجع با A_m, B_m و C_m مقداردهی می‌شود. ضریب ورودی مرجع توسط یک متغیر workspace کنترل می‌شود. برای آزمون‌های regulator، این ضریب صفر و برای آزمون‌های tracking غیرصفر است.

ماتریس‌های model-following

ماتریس‌های G, H و M نگاشت بین مدل مرجع و فضای حالت دیگ را تعریف می‌کنند. این ماتریس‌ها همچنین بخش feedforward قانون کنترلی را می‌سازند.

residualهای تشخیصی زیر ارزیابی می‌شوند:

$$E_1 = AG + BH - GA_m, \quad (74)$$

$$E_2 = CG - C_m, \quad (75)$$

$$E_3 = BM - GB_m. \quad (76)$$

مقادیر کوچک این residualها نشان می‌دهند که شرایط matching به خوبی برقرار شده است.

پیاده‌سازی کنترل کننده

سطح لغزش PID به فرم دینامیکی پیاده‌سازی می‌شود:

$$\dot{S} = K_P z + K_I z_{\text{int}} + K_D \dot{z} - K_S S. \quad (77)$$

انتگرال z توسط یک انتگرال گیر تولید می‌شود. متغیر S sliding نیز توسط انتگرال گیری به دست می‌آید.

کنترل معادل از طریق یک بلوک انتگرالی پیاده‌سازی می‌شود که ورودی آن متناسب با عبارت زیر است:

$$K_S \dot{S} - K_P \dot{z} - K_I z - K_D A \dot{z}. \quad (78)$$

کنترل switching نیز از طریق یک بلوک انتگرالی دیگر پیاده‌سازی می‌شود. برای کاهش chattering، به جای تابع sign از hyperbolic tangent استفاده می‌شود.

پیاده‌سازی تخمین تطبیقی

ماژول تطبیقی کران عدم قطعیت را به صورت آنلاین تخمین می‌زند. کران تخمینی به صورت زیر ساخته می‌شود:

$$\hat{h} = \hat{b} + \hat{r} \| \dot{z} \|. \quad (79)$$

قوانین تطبیق $\hat{b}$ و $\hat{r}$ را بر اساس بزرگی $\| \dot{z} \|$ به روزرسانی می‌کنند. تخمین‌ها در شرایط شبیه‌سازی بررسی شده کران دار باقی می‌مانند.

وارد کردن خطا

خطاها با تغییر ماتریس‌های plant وارد می‌شوند. برای خطای ورودی، ماتریس ورودی مؤثر به صورت زیر است:

$$B_{\text{eff}} = B + \Delta B. \quad (80)$$

برای خطای خروجی، ماتریس خروجی مؤثر به صورت زیر است:

$$C_{\text{eff}} = C + \Delta C. \quad (81)$$

ماتریس‌های خطا برای نمایش خطای عملگر و خطای سنسور انتخاب شده‌اند. در یک پیاده‌سازی دقیق‌تر، خطاها باید با step block یا switch‌های زمانی فعال شوند.

کد MATLAB:

boiler.m

```
clc; clear all; close all;
%% System definition

A = [3.7451e-15 7.6548e-6 0 0; ...
     -4.0887e-6 -6.5527e-2 0 0; ...
     2.3773e-6 5.9026e-4 -0.1426 0; ...
     -8.1593e-14 -5.5355e-2 18.216 0.08333];

eig(A)

B = [0.0015 -0.0015 -6.9678e-12; ...
     -5.9548e-5 -9.0316e-5 5.9647e-11; ...
     3.4622e-5 5.2512e-5 3.2492e-11; ...
     -0.0167 0.0239 -1.0733e-9];

C = [0.05 -0.0484 6.7129 0.05; ...
     0 1 0 0];

D = [0 0 0; ...
     0 0 0];
F = ones(4,1);

x0 = 0.999*ones(4,1);

%% Reference model definition

A_m = [-0.01 0 0; ...
        0 -0.02 0; ...
        0 0 -0.03];

B_m = [1 0 0; ...
        0 1 0; ...
        0 0 1];

C_m = [0 1 0; ...
        1 0 0];
D_m = [0 0 0; ...
        0 0 0];

%% Controller design

Bound = 1.05e-3;
Gamma = diag([1.002 0.999 1.001]);
```

```

%% Reference-model

H = [-0.00264411452837401, 0.276368234354978, 0.00485669922298695; ...
-0.00212093673792562, 0.126828183853013, 0.00297639139790861; ...
-11263.6759461726, 221638.898137783, 1282.33499200163];

G = [0.968 -114.258 -1; ...
1 0 0; ...
0 1 0; ...
0 0 1];

M = [0.322180266848393, -23.9048793908242, -0.198387888997022; ...
0.273413353570640, -16.9472760226837, -0.136907357417107; ...
1077571.96327408, -5503793.87571974, -55561.6496148715];

%% Controller gains

K_D = [0.0691 0 0 0.0691; ...
0 0.0691 0 0; ...
0 0 0.0691 0];
K_I = 2*[eye(3),[1;0;0]];
K_P = 0.1*[eye(3),[1;0;0]];
K_S = 0.01*eye(3);

%% Adaptive second-order sliding-mode parameters

gamma = 0.0013;
alpha_0 = 8.0314;
alpha_1 = 1.4713;

%% Running simulation #1

dB = zeros(4,3);
dC = zeros(2,4);
um_factor = 0;
fault = 0;

sim simulation.slx

%% Plot - Simulation #1

figure(1)
subplot(1,2,1)
plot(y1,'LineWidth',1.1)
grid
title('Boiler and Reference System Output 1')
legend('y_1','y_{m1}')
xlabel('Time (s)')
subplot(1,2,2)
plot(ey1,'LineWidth',1.1)
grid
title('Output Error 1')
xlabel('Time (s)')

```

```

figure(2)
subplot(1,2,1)
plot(y2,'LineWidth',1.1)
grid
xlabel('Time (s)')
title('Boiler and Reference System Output 2')
legend('y_2','y_{m2}')
subplot(1,2,2)
plot(ey2,'LineWidth',1.1)
grid
title('Output Error 2')
xlabel('Time (s)')

```

%% Reference model states

```

figure(3)
subplot(3,1,1)
plot(xm1,'LineWidth',1.1)
grid
title('States of the Reference Model')
xlabel('')
ylabel('x_{m1}')

subplot(3,1,2)
plot(xm2,'LineWidth',1.1)
grid
title('')
xlabel('')
ylabel('x_{m2}')

subplot(3,1,3)
plot(xm3,'LineWidth',1.1)
grid
title('')
xlabel('Time(s)')
ylabel('x_{m3}')

```

%% Linearized boiler states

```

figure(4)
subplot(4,1,1)
plot(x1,'LineWidth',1.1)
grid
title('States of the Linearized Model')
ylabel('x_1')

subplot(4,1,2)
plot(x2,'LineWidth',1.1)
grid
title('')

```

```

ylabel('x_2')

subplot(4,1,3)
plot(x3,'LineWidth',1.1)
grid
title('')
ylabel('x_3')

subplot(4,1,4)
plot(x4,'LineWidth',1.1)
grid
title('')
xlabel('Time(s)')
ylabel('x_4')

%% Auxiliary system states

figure(5)

subplot(4,1,1)
plot(z1,'LineWidth',1.1)
grid
title('Auxiliary System States')
ylabel('z_1')

subplot(4,1,2)
plot(z2,'LineWidth',1.1)
grid
title('')
ylabel('z_2')

subplot(4,1,3)
plot(z3,'LineWidth',1.1)
grid
title('')
ylabel('z_3')

subplot(4,1,4)
plot(z4,'LineWidth',1.1)
grid
title('')
xlabel('Time(s)')
ylabel('z_4')

%% Running simulation #2

um_factor = 1;
fault = 0;

dB = 1.02e-4*[1 2 0; ...
0 0 0; ...
1 -1 0; ...
20 -20 0];

```

```

dC = 0.0002*[1 0 0 0;0 0 0 0];

sim simulation.slx

%% Plot - Simulation #2

figure(6)
subplot(2,2,1)
plot(y1,'LineWidth',1.1)
grid
title('Boiler and Reference System Output 1 (in presence of fault)')
legend('y_1','y_{m1}')
xlabel('Time(s)')

subplot(2,2,2)
plot(ey1,'LineWidth',1.1)
grid
title('Output Error 1')
xlabel('Time(s)')

subplot(2,2,3)
plot(y2,'LineWidth',1.1)
grid
title('Boiler and Reference System Output 2 (in presence of fault)')
legend('y_2','y_{m2}')
xlabel('Time (s)')

subplot(2,2,4)
plot(ey2,'LineWidth',1.1)
grid
title('Output Error 2')
xlabel('Time(s)')

%% Running simulation #3

um_factor = 1;
fault = 0;
dB = zeros(4,3);
dC = 0.0002*[1 0 0 0; ...
0 0 0 0];

sim simulation.slx

%% Plot - Simulation #3

figure(7)
subplot(2,2,1)
plot(y1,'LineWidth',1.1)
grid
title('Boiler and Reference System Output 1')

```

```

legend('y_1','y_{m1}')
xlabel('Time (s)')

subplot(2,2,2)
plot(ey1,'LineWidth',1.1)
grid
title('Output Error 1')
xlabel('Time(s)')
subplot(2,2,3)
plot(y2,'LineWidth',1.1)
grid
title('Boiler and Reference System Output 2')
legend('y_2','y_{m2}')
xlabel('Time(s)')

subplot(2,2,4)
plot(ey2,'LineWidth',1.1)
grid
title('Output Error 2')
xlabel('Time(s)')

figure(8)
subplot(2,2,1)
plot(y1,'LineWidth',1.1)
grid
title('Boiler and Reference System Output 1')
legend('y_1','y_{m1}')
xlabel('Time (s)')

subplot(2,2,2)
plot(ey1,'LineWidth',1.1)
grid
title('Output Error 1')
xlabel('Time(s)')

subplot(2,2,3)
plot(y2,'LineWidth',1.1)
grid
title('Boiler and Reference System Output 2')
legend('y_2','y_{m2}')
xlabel('Time(s)')

subplot(2,2,4)
plot(ey2,'LineWidth',1.1)
grid
title('Output Error 2')
xlabel('Time (s)')

%% Running simulation #4

um_factor = 1;
fault = 0;
dB = 2.04e-4*[1 2 0; ...
0 0 0; ...

```



```

1 -1 0; ...
20 -20 0];

dC = 0.0002*[1 0 0 0;0 0 0 0];

sim simulation.slx

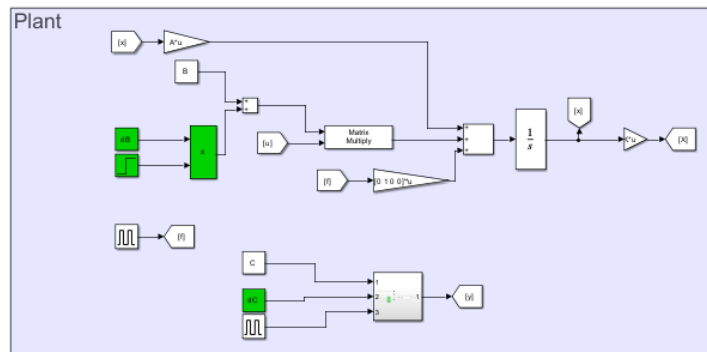
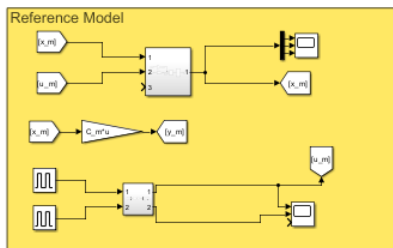
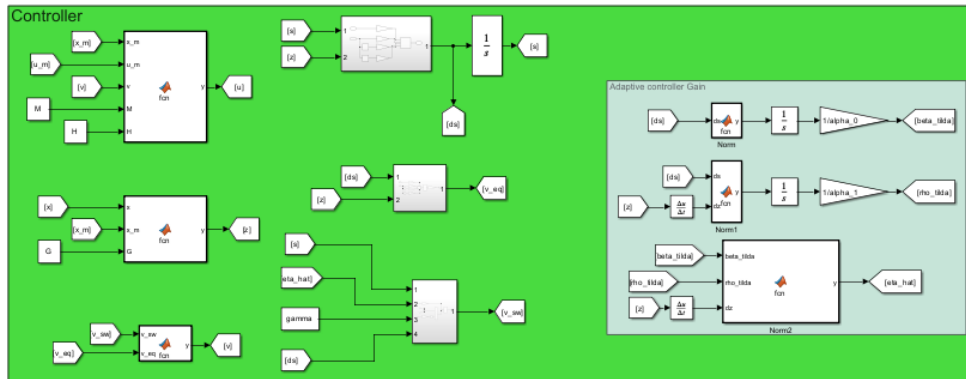
%% Plot - Simulation #4

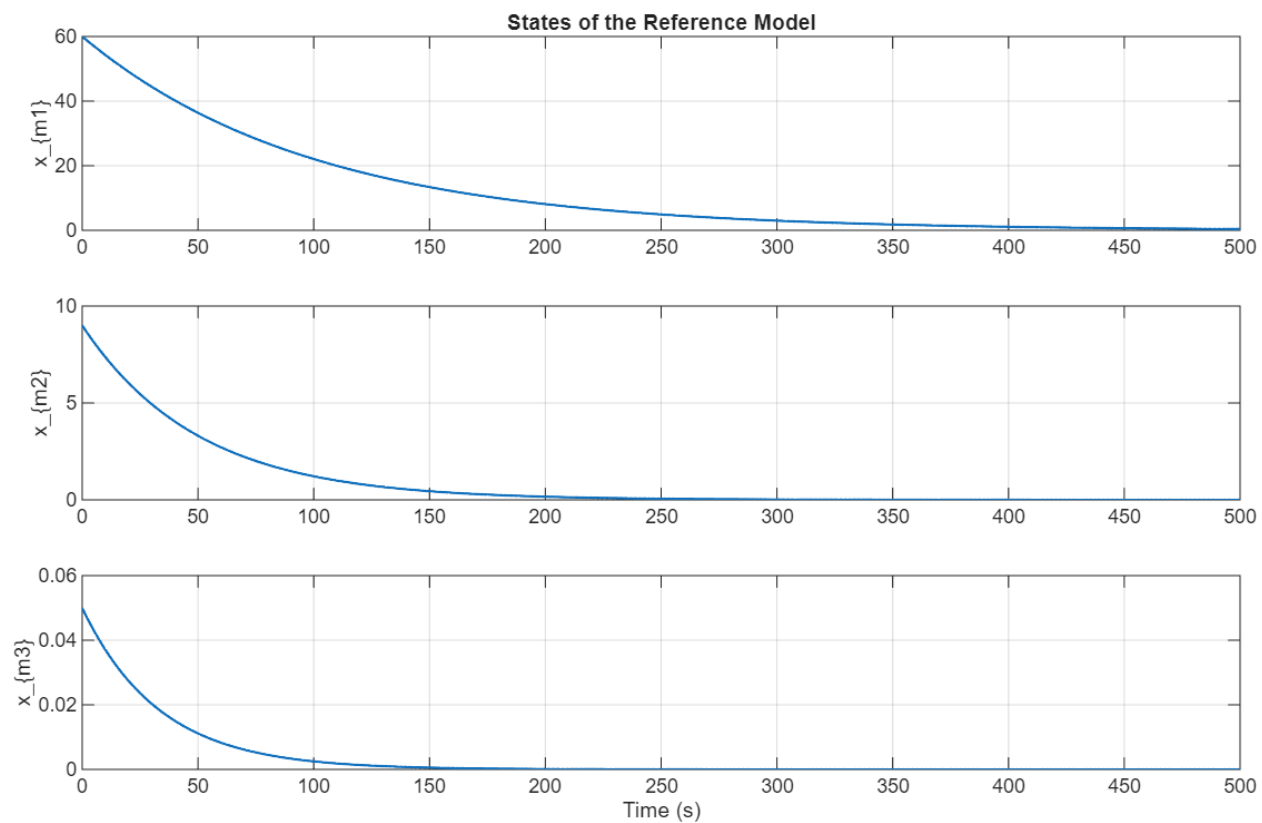
figure(9)
subplot(2,2,1)
plot(y1,'LineWidth',1.1)
grid
title('Boiler and Reference System Output 1')
legend('y_1','y_{m1}')
xlabel('Time (s)')

subplot(2,2,2)
plot(ey1,'LineWidth',1.1)
grid
title('Output Error 1')
xlabel('Time (s)')
subplot(2,2,3)
plot(y2,'LineWidth',1.1)
grid
title('Boiler and Reference System Output 2')
legend('y_2','y_{m2}')
xlabel('Time (s)')
subplot(2,2,4)
plot(ey2,'LineWidth',1.1)
grid
title('Output Error 2')
xlabel('Time (s)')

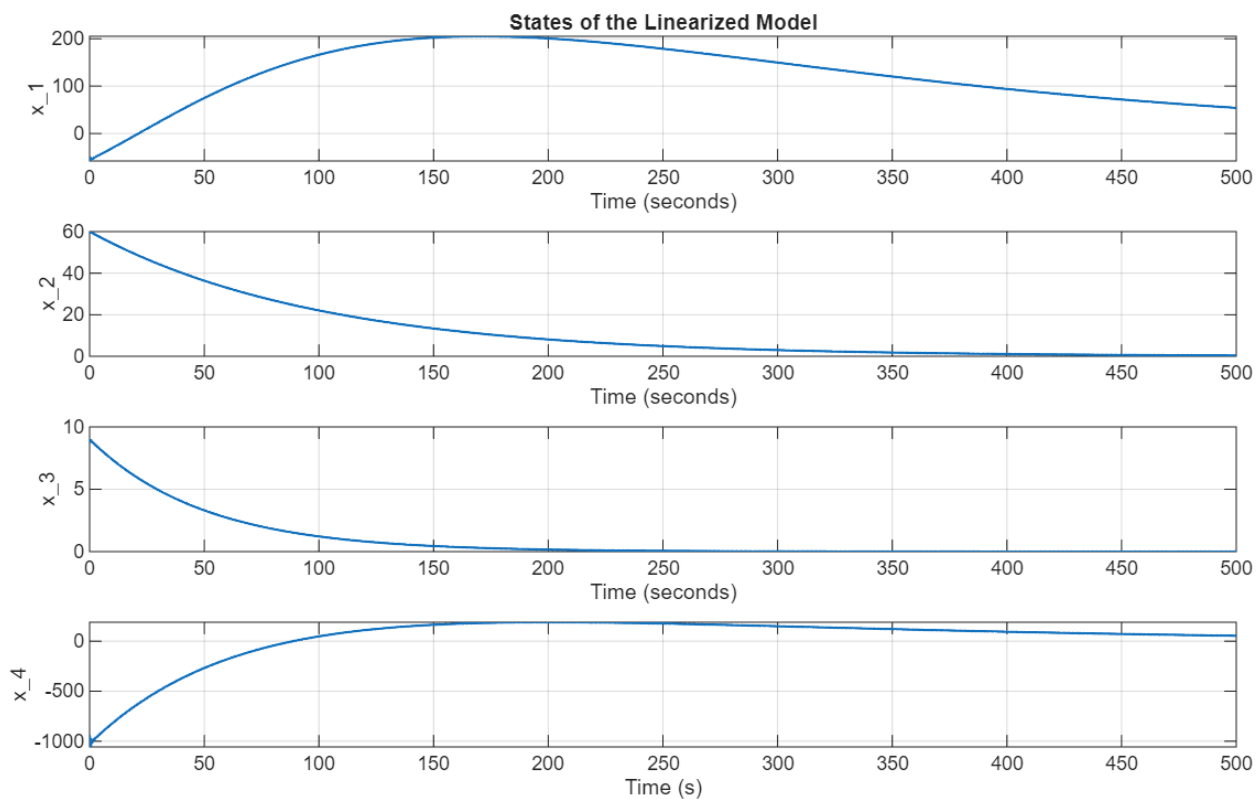
```

شبیه سازی:

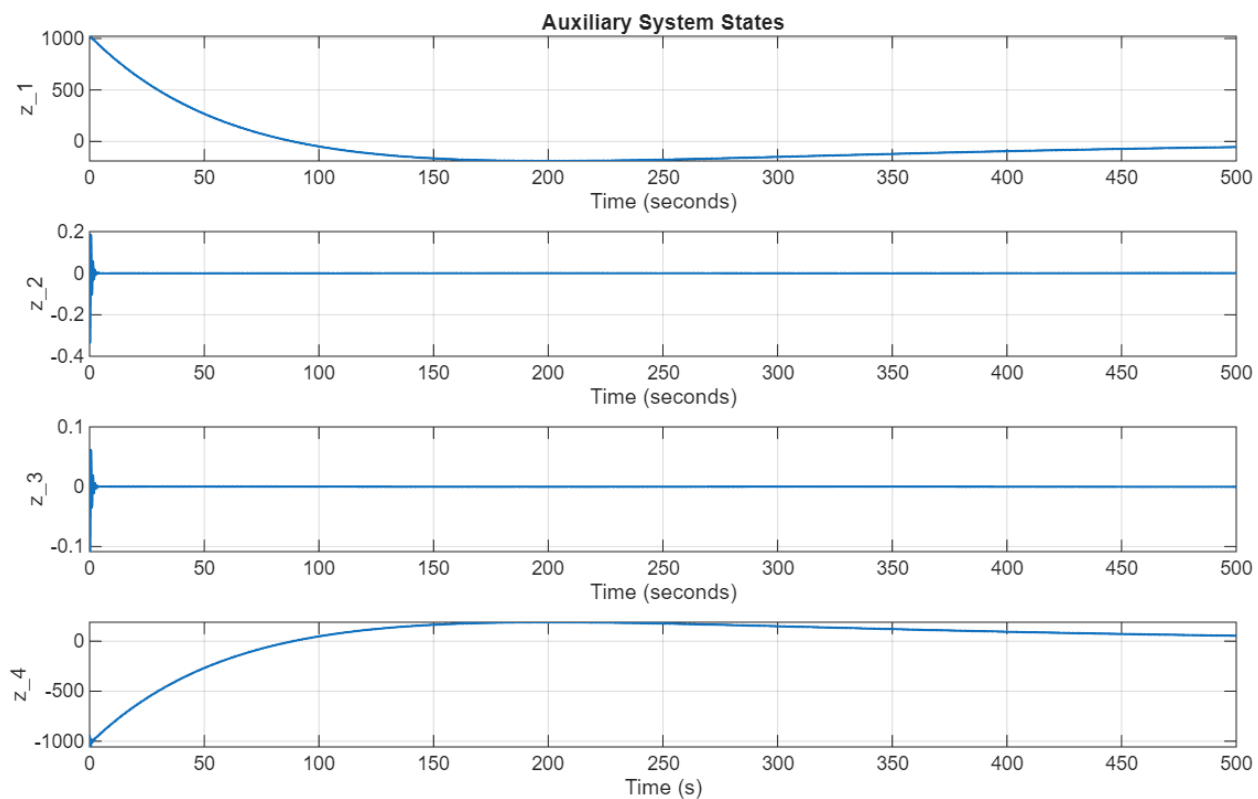




حالت‌های مدل مرجع: به دلیل پایدار بودن ماتریس ، تمامی حالت‌های مدل مرجع باید به سمت مقدار تعادلی خود همگرا شوند. این حالت‌ها مرجع دینامیکی موردنظر برای سیستم بویلر را تعیین می‌کنند.

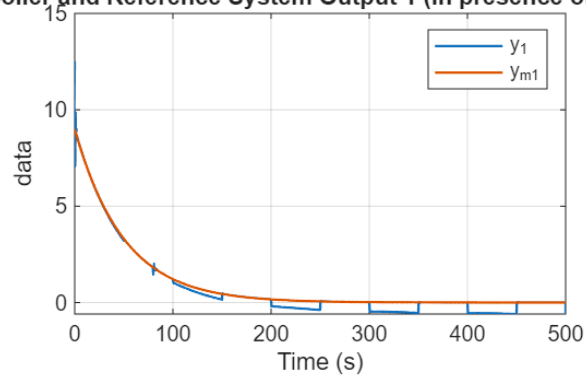


پاسخ حالت‌های سیستم خطی شده بویلر: مشاهده میشود حالت‌های سیستم خطی شده تحت اثر کنترل کننده باید رفتار گذرای نرم و پایدار داشته باشند و در نهایت به نقطه تعادل همگرا شوند. به ویژه، نوسان یا رشد نامحدود حالت‌ها نشان‌دهنده ناپایداری حلقه بسته یا تنظیم نامناسب کنترل کننده است.

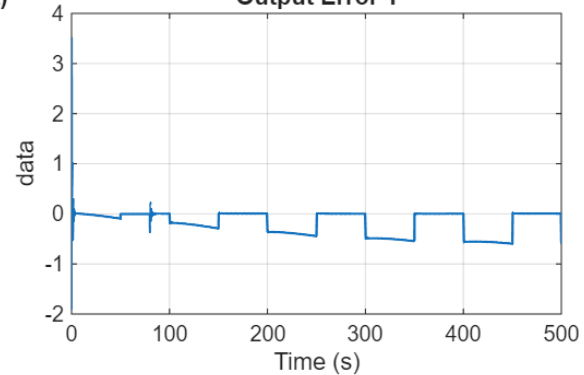


پاسخ حالت‌های سیستم کمکی و خطای حالت نسبت به مدل مرجع: کاهش حالت‌های سیستم کمکی به سمت صفر نشان‌دهنده همگرایی اختلاف بین دینامیک بویلر و مدل مرجع است. بنابراین، این شکل یکی از شاخص‌های اصلی عملکرد مناسب ساختار MRAS و کنترل‌کننده تطبیقی است.

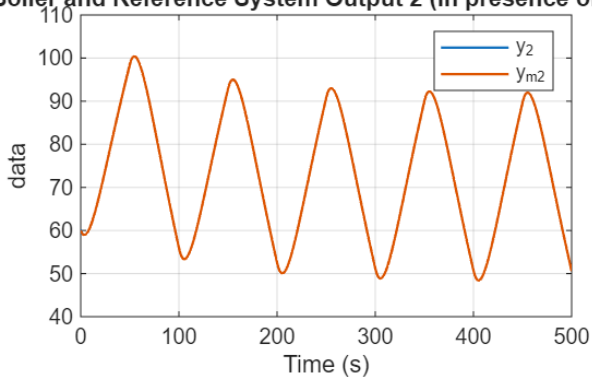
Boiler and Reference System Output 1 (in presence of fault)



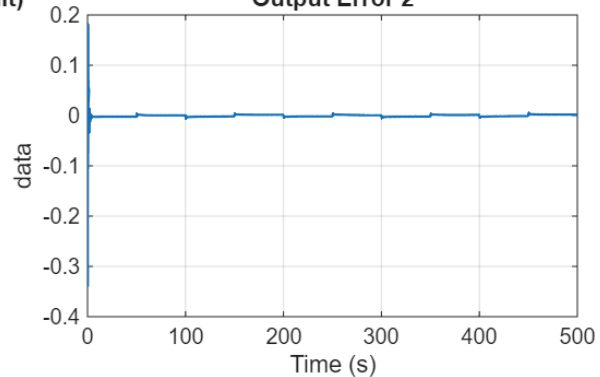
Output Error 1



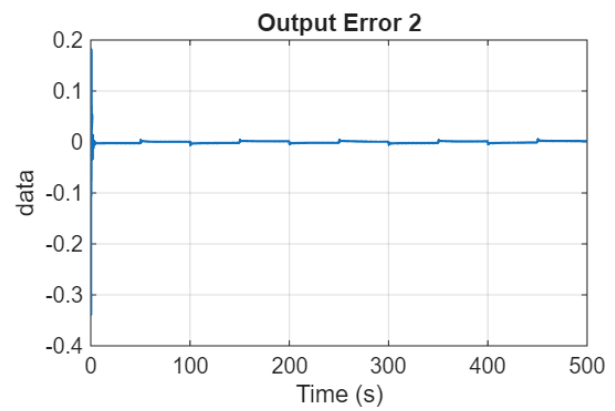
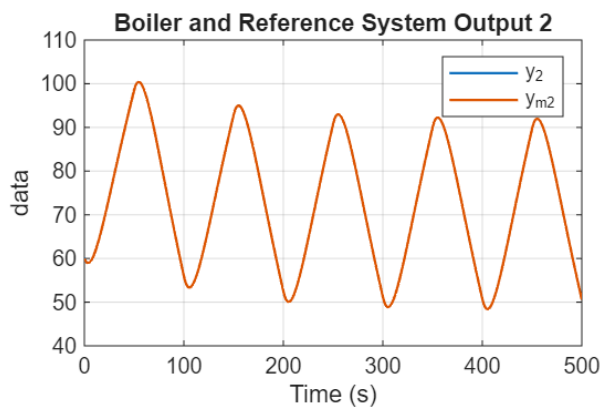
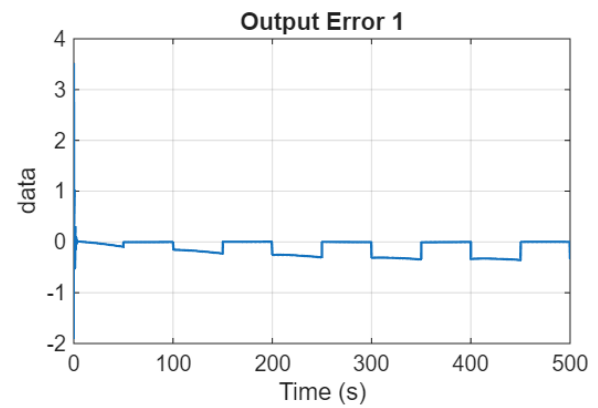
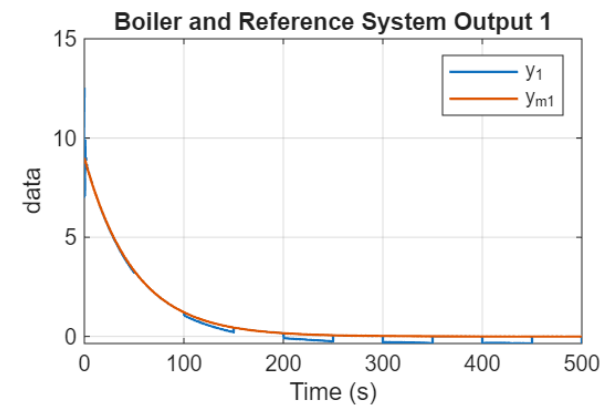
Boiler and Reference System Output 2 (in presence of fault)



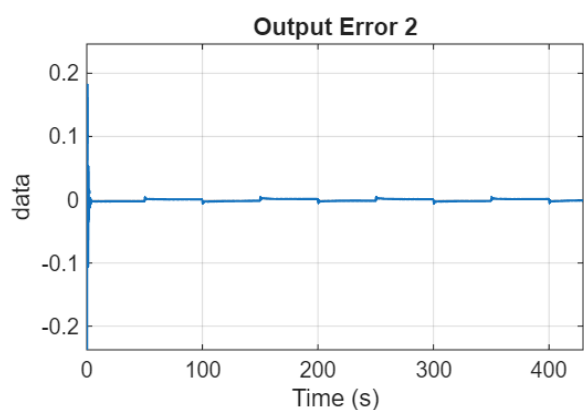
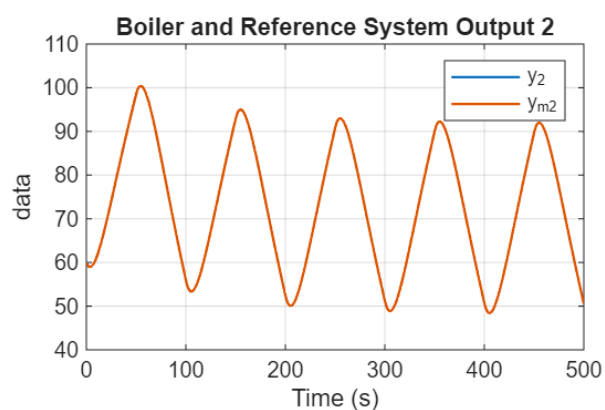
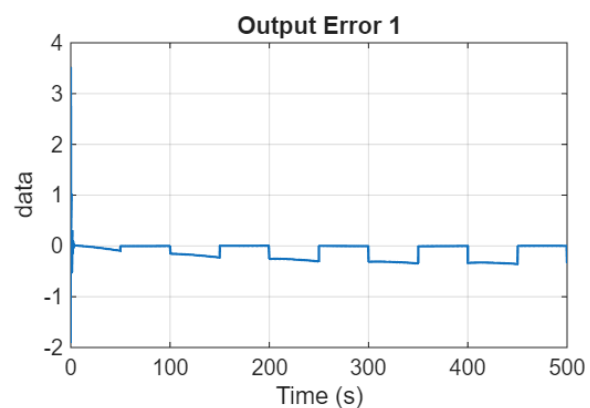
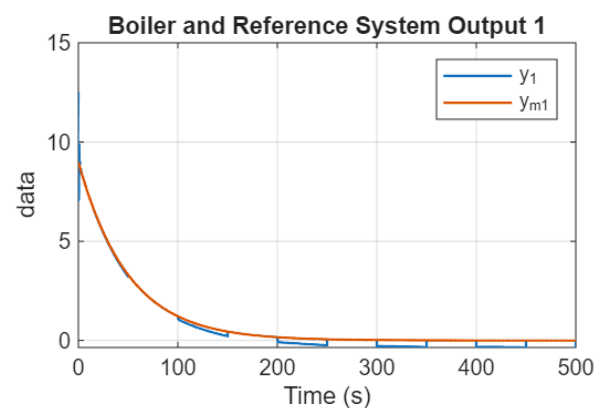
Output Error 2



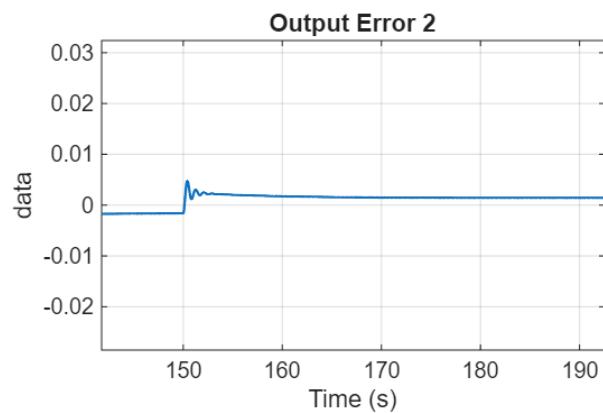
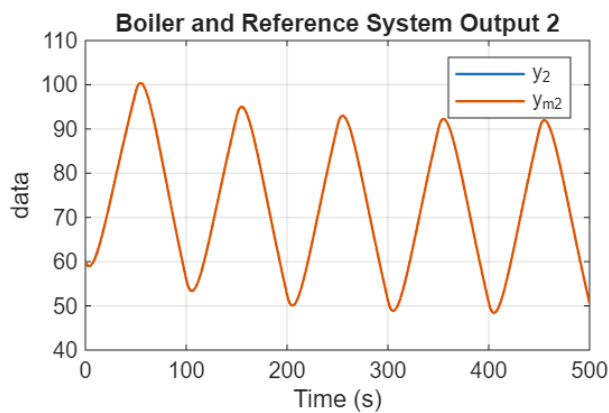
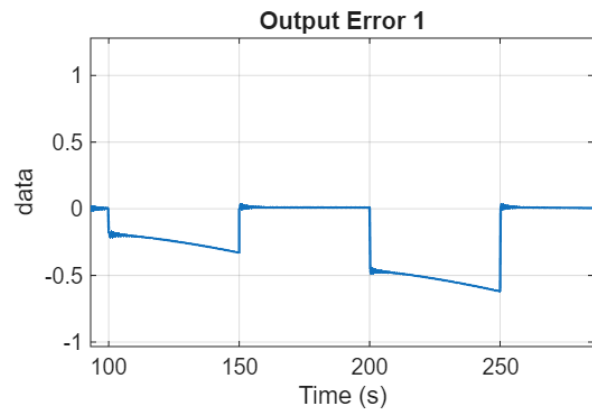
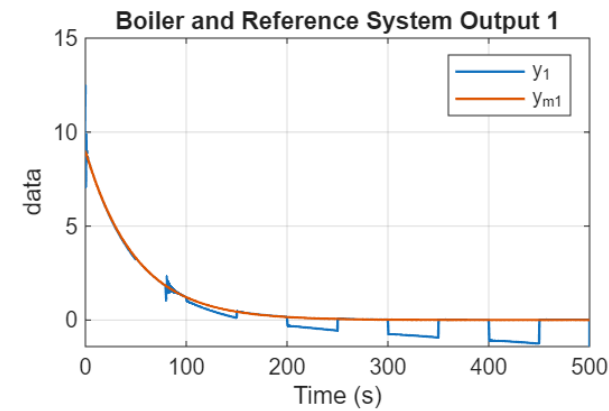
عملکرد سیستم در حضور خطای هم‌زمان در مدل ورودی و خروجی: با اعمال خطا در ماتریس ورودی و خروجی، کنترل‌کننده باید همچنان توانایی حفظ ردیابی مدل مرجع را داشته باشد. نزدیک ماندن خروجی بویلر به خروجی مرجع و بازگشت خطا به مقادیر نزدیک صفر، بیانگر قابلیت تحمل خطای سیستم است.



عملکرد سیستم در حضور خطای حسگر/خروجی: در این سناریو خطای اعمال شده به ماتریس خروجی سیستم است. عملکرد مطلوب زمانی حاصل می‌شود که کنترل‌کننده اثر این اختلال را جبران کرده و خروجی‌های بویلر مجدداً به مسیر مدل مرجع همگرا شوند.



ارزیابی مجدد ردیابی خروجی در شرایط خطای خروجی: این شکل پایداری عملکرد کنترل کننده را در شرایط خطای خروجی بررسی می کند. کاهش خطا و حفظ تطابق خروجی واقعی با مدل مرجع، مقاومت کنترل کننده در برابر این نوع اختلال را نشان می دهد.



عملکرد سیستم تحت شرایط خطای شدیدتر: در این سناریو شدت خطای اعمال شده نسبت به حالت قبل افزایش یافته است. حفظ همگرایی خروجی‌ها و محدود ماندن خطای ردیابی نشان می‌دهد که کنترل‌کننده تطبیقی مرتبه دوم Sliding Mode توانایی مقابله با اختلالات و خطاهای بزرگ‌تر را دارد.

در این بخش، نتایج تشخیص عددی و رفتار حلقه بسته مشاهده شده در شبیه‌سازی‌ها بحث می‌شوند.

eigenvalueهای ماتریس A پیاده‌سازی شده به صورت زیر محاسبه شدند:

$$\lambda(A) = \{0.0833, -0.1426 - 0.0655i, -0.1426 + 0.0655i, 0.0000\}. \quad (90)$$

این مقادیر تأیید می‌کنند که دیگ خطی‌سازی شده marginally unstable است. قطب مثبت نزدیک 0.0833 نشان‌دهنده یک مد ناپایدار open-loop است. قطب نزدیک صفر مربوط به دینامیک ذخیره‌سازی کند است. قطب‌های باقی‌مانده پایدار هستند.

ناپایداری open-loop چند پیام مهم دارد:

1. کنترل feedback ضروری است.

2. کنترل‌کننده باید هم‌زمان plant را پایدار کرده و خروجی‌ها را تنظیم کند.

3. خطاها و اغتشاشات می‌توانند در صورت عدم جبران، عملکرد را به شدت تخریب کنند.

4. طراحی کنترل باید نسبت به عدم قطعیت مدل مقاوم باشد.

شرایط لغزشی

بررسی condition sliding پیاده‌سازی شده مقدار زیر را داد:

$$1 + \max \lambda (K_D B \Gamma) = 1.0000. \quad (95)$$

این نتیجه نشان می‌دهد که تحت sign convention پیاده‌سازی شده، نامساوی برقرار است. با این حال، مقدار دقیقاً در مرز قرار دارد، که نشان‌دهنده margin محدود است. این نتیجه باید همراه با condition number بالای $K_D B$ تفسیر شود.

در پیاده‌سازی دقیق‌تر، ماتریس switching باید به صورت explicit به شکل negative definite انتخاب شود و sign convention آن تأیید گردد.

عملکرد تنظیم (Regulation) در شرایط نامی

در سناریوی nominal regulation، ورودی مرجع صفر است و هیچ خطایی اعمال نمی‌شود. انتظار می‌رود سیستم حلقه بسته دیگ را در نقطه کاری نامی نگه دارد.

رفتار مشاهده شده با تنظیم پایدار سازگار است:

- state های دیگ به نقطه کاری نامی همگرا می‌شوند یا در نزدیکی آن باقی می‌مانند.
- state های خطای کمکی به سمت صفر میل می‌کنند.
- خطاهای ردیابی خروجی به سمت صفر میل می‌کنند.
- سیگنال‌های کنترلی bounded باقی می‌مانند.
- oscillation قابل توجهی مشاهده نمی‌شود.

این سناریو تأیید می‌کند که کنترل کننده دیگ خطی‌سازی شده marginally unstable را پایدار کرده و تنظیم قابل قبولی ارائه می‌دهد.

عملکرد ردیابی مرجع تناوبی

در سناریوی مرجع تناوبی، یک سیگنال موج مربعی به یکی از ورودی‌های مدل مرجع اعمال می‌شود. دیگ باید خروجی‌های مدل مرجع را دنبال کند.

رفتار مشاهده شده به صورت زیر است:

- خروجی های دیگ خروجی های مدل مرجع را دنبال می کنند.
- خطاهای ردیابی در هنگام تغییرات مرجع به طور موقت افزایش می یابند.
- خطاها بین تغییرات مرجع کراندار باقی می مانند.
- سیستم حلقه بسته پایدار می ماند.

این سناریو نشان می دهد که کنترل کننده فقط برای تنظیم طراحی نشده است، بلکه می تواند سیگنال های مرجع متغیر با زمان را نیز با خطای قابل قبول ردیابی کند.

پرفورمنس خطای ورودی

در سناریوی خطای ورودی، ماتریس ورودی در زمان خطا تغییر می کند. این حالت نماینده **actuator fault** یا تغییر در اثربخشی ورودی است.

رفتار مشاهده شده به صورت زیر است:

- بلافاصله پس از خطا، یک **transient** کوچک در خطای ردیابی ظاهر می شود.
- تخمین تطبیقی کران عدم قطعیت افزایش می یابد.
- بخش **switching** کنترل خطا را جبران می کند.
- خطای ردیابی به یک مقدار کوچک **bounded** بازمی گردد.
- سیستم حلقه بسته پایدار می ماند.

این رفتار نامقاوم کنترل کننده **second-order sliding-mode** را در برابر **input-matrix fault** تأیید می کند. چون خطا از طریق کانال ورودی وارد می شود، با کنترل ورودی **matched** است و همین موضوع جبران آن را با **sliding-mode control** مؤثر می سازد.

در سناریوی **output fault**، ماتریس خروجی تغییر می کند. این حالت نماینده **sensor degradation** یا **measurement bias** است.

رفتار مشاهده شده به صورت زیر است:

- پس از وقوع خطا، یک **transient** در خطای ردیابی خروجی ظاهر می شود.
- این **transient** معمولاً بزرگتر از حالت **input fault** است.

- کنترل کننده با استفاده از feedback و تطبیق خطا را جبران می کند.
 - خطای ردیابی پس از transient کاهش می یابد.
 - سیستم به صورت پایدار به کار خود ادامه می دهد.
- output fault نسبت به input fault ها مخرب تر هستند، زیرا مستقیماً بر سیگنال های اندازه گیری شده مورد استفاده در feedback اثر می گذارند. با این حال، کنترل کننده اثر مضر خطا را کاهش داده و ردیابی قابل قبول را باز می گرداند.

نتیجه

در این گزارش، یک مطالعه گسترده درباره کنترل کننده fault-tolerant مبتنی بر second-order sliding-mode تطبیقی برای دیگ Heat Recovery Steam Generator در نیروگاه سیکل ترکیبی ارائه شد. دیگ با استفاده از موازنه های جرم و انرژی مدل سازی و حول یک نقطه کاری نامی خطی سازی شد. مدل خطی سازی شده چندمتغیره و marginally unstable است و دارای یک قطب open-loop نزدیک 0.0833 می باشد. دینامیک drum level به دلیل پدیده shrink-and-swell رفتار non-minimum-phase نشان می دهد.

یک معماری کنترل model reference به کار گرفته شد. خروجی های دیگ باید خروجی های یک reference model پایدار مرتبه سوم را دنبال کنند. یک سیستم خطای کمکی با استفاده از ماتریس های model-following ساخته شد. یک سطح لغزش PID طراحی شد و یک قانون کنترل second-order sliding-mode برای به صفر رساندن همزمان sliding variable و مشتق اول آن به کار رفت. قوانین تطبیقی کران بالای عدم قطعیت های تجمعی، شامل خطاهای actuator، خطاهای sensor و اغتشاشات را تخمین زدند.

کنترل کننده در محیط MATLAB/Simulink پیاده سازی شد. نتایج تشخیص عددی نشان دادند که شرط output matching به طور دقیق برقرار است، در حالی که residual های state matching و input matching ناصفر هستند. ماتریس sliding-control دارای rank کامل است اما condition number آن تقریباً 4.662×10^8 می باشد. با وجود این حساسیت های عددی، شبیه سازی های حلقه بسته پایدار اجرا شدند و عملکرد ردیابی قابل قبولی نشان دادند.

سناریوهای شبیه سازی شامل nominal regulation، ردیابی مرجع تناوبی، input-matrix fault و output-matrix fault بودند. کنترل کننده در همه موارد پایداری و عملکرد ردیابی قابل قبولی حفظ کرد. خطاهای ورودی با transient کوچک جبران شدند. خطاهای خروجی transient بزرگ تری ایجاد کردند، اما توسط کنترل کننده تحمل و جبران شدند.

نتیجه گیری اصلی این است که کنترل کننده پیشنهاد شده second-order sliding-mode تطبیقی یک راه حل امیدبخش برای fault-tolerant control دیگ های Heat Recovery Steam Generator است. با این حال، برای اعتبارسنجی دقیق تئوری و استفاده صنعتی، کارهای آینده باید residual های model-following را کاهش دهند، inversion ماتریس

actuator sliding-control را regularize کنند، fault scheduling زمانی را به صورت صریح پیاده‌سازی کنند، saturation را لحاظ نمایند و کنترل‌کننده را روی مدل غیرخطی دیگ اعتبارسنجی کنند.